

Pierre BELAMRI

 Rxzh |  Pierre Belamri |  pbelamri.com |  Google Scholar |  pierre.belamri@protonmail.com | 
+33.7.50.93.49.49

PROFIL

Doctorant (soutenance en 2026) à Mines Paris – PSL / CNRS, spécialisé en **self-supervised et multimodal machine learning** appliqué aux données scientifiques. Mes travaux portent sur l'apprentissage de représentations latentes à partir de données de microstructure et d'essais mécaniques (EBSD, nanoindentation, émission acoustique) pour l'inférence de l'élastoplasticité à l'échelle sub-granulaire. Chercheur invité à UIUC et UCSB. Chargé de cours sur les Transformers à Mines Paris. Fondateur d'une société SaaS d'IA (clients Fortune 500).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Étudiant doctorant — CNRS & Mines Paris (PSL), Paris

janv. 2024 – aujourd'hui

- **Thèse** : *Machine learning pour la détection d'anomalies en nanoindentation afin d'identifier l'élastoplasticité cristalline à l'échelle sub-granulaire*. Encadrants : D. Ryckelynck, D. Texier.
- Développement d'un pipeline self-supervised pour apprendre des représentations latentes structurées de données de microstructure en haute dimension (cartes d'orientation EBSD, courbes P-h, signaux acoustiques).
- Conception d'un pipeline de recalage multimodal couplant EBSD, nanoindentation et émission acoustique en un jeu de données unifié (titane enrichi en oxygène) ; article en préparation.
- Pré-entraînement d'un Quaternion Vision Transformer sur 2M de patches EBSD synthétiques (128×128×4 px) ; **premier auteur**, *Materials & Design* (2025). Présenté à **TMS AIM2025**.
- HPC Jean-Zay (IDRIS) ; plus gros entraînements : 8×A100 et 4×H100. Code et jeux de données entièrement open source.

Étudiant doctorant invité — University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC)

oct. 2025 – nov. 2025

- Séjour de recherche dans le groupe du Prof. J.-C. Stinville (Materials Science & Engineering).
- **2^e place / 77 équipes internationales + Polaron Sponsor Prize**, 2025 AI/ML for Microscopy Hackathon : développement d'un pipeline ML d'acquisition EBSD automatisée, orientant l'échantillonnage spatial vers les régions out-of-distribution via un prior sur l'espace latent basé sur la distance de Mahalanobis, réduisant fortement l'exposition au faisceau d'électrons. [Soumission](#)

Étudiant doctorant invité — UC Santa Barbara (UCSB)

mai 2025 – juin 2025

- Séjour de recherche dans le groupe du Prof. Sam Daly (Mechanical Engineering).
- Intégration de l'émission acoustique dans des dispositifs d'essais micro-mécaniques ; extraction de features latentes à partir des signaux d'EA pour des architectures ML multimodales.
- Coordination stratégique d'une initiative commune entre Mines Paris, UCSB, la NASA et le Synchrotron SOLEIL sur la caractérisation avancée des matériaux.

Chargé de cours — Mines Paris – PSL, Paris

2024 – aujourd'hui

Enseignement du cours **Transformers** aux élèves ingénieurs (niveau MSc) : architecture, mécanismes d'attention, pré-entraînement et fine-tuning.

Fondateur — VH Systems / EngageAI, Paris

mai 2024 – aujourd'hui

Conception et commercialisation d'**EngageAI**, une plateforme d'intelligence OSINT sur les parties prenantes, basée sur l'IA (agents de recherche web, GCP, ReactJS). 4 clients actifs dont 3 entreprises du Fortune 500 (sciences de la vie, pharma, télécommunications). Entièrement autofinancée.

Consultant en Machine Learning — Université de Zurich

avr. 2024 – juin 2025

- Fine-tuning d'une tête de représentation sur **NV-Embed-v2** à partir d'un corpus constitué sur l'élection présidentielle américaine de 2024 ; l'espace latent s'organise spontanément selon le compas politique, sans aucune étiquette a priori.
- Mise en place d'une infrastructure d'entraînement multi-GPU ; conseil sur le réglage des hyperparamètres et le prétraitement des données auprès de chercheurs en science politique.

Ingénieur ML — Consultys, Lausanne

mars 2023 – nov. 2023

Déploiement de LLMs open source sur les instances cloud des clients (Docker). Développement d'un agent conversationnel multitâche et modulaire pour des Research Scientists. Mémoire de master sur la **quantization de LLMs** (GPTQ et variantes).

Stagiaire ML (BI) — Amazon, Berlin

mars 2022 – juil. 2022

Entraînement d'un classifieur NLP d'offres d'emploi concurrentes ; déploiement de bout en bout sur AWS (CDK, Docker, ETL) avec une inférence ARM optimisée en coût.

Ingénieur logiciel stagiaire — PMI, Lausanne

sept. 2021 – févr. 2022

Scrapers Selenium sur Tor pour la surveillance du commerce illicite ; analyse de graphes et renseignement sur le dark web pour la lutte contre la contrebande de tabac.

PROJETS

CRAFT-JEPA (recherche indépendante)

GitHub

Fine-tuning de **V-JEPA** sur le dataset VPT (4,5 To de parties de Minecraft + commandes) pour étudier la planification à long horizon en environnement stochastique. Premier entraînement convergé; évaluation de l'architecture en cours. Entraîné sur 4×H100 (autofinancé).

FORMATION

2024 – 2026 **Doctorat (PhD)** en Machine Learning appliqué à la science des matériaux — **Mines Paris – PSL** / CNRS

2019 – 2023 **Diplôme d'Ingénieur & MSc** (Ingénieur civil – Executive Engineering) — **Mines Paris – PSL**

2017 – 2019 Classes préparatoires — **Lycée Marcel Sembat**

COMPÉTENCES

RechercheSelf-supervised learning, multimodal representation learning, détection d'anomalies, transformers, CNNs, RL, LLM quantization, NLP

ML StackPyTorch, TensorFlow, HuggingFace, scikit-learn | SLURM/HPC (Jean-Zay), entraînement distribué (8×A100, 4×H100), AWS, GCP, Docker

IngénieriePython, JavaScript/ReactJS, SQL, C#/Unity

LanguesFrançais (langue maternelle), anglais (courant)

DISTINCTIONS

Gaming compétitifClassé **14^e mondial** en Minecraft PvP compétitif (Kohi, 2016); membre clé de *VorHerr*, alors équipe PvP n° 1 mondiale.

PUBLICATIONS

BELAMRI, Pierre et al. (mai 2021). « Towards a Sample Efficient Reinforcement Learning Pipeline for Vision Based Robotics ». In : URL : <https://arxiv.org/pdf/2105.09719.pdf>.

BELAMRI, Pierre, Henry PROUDHON et al. (2025). « Quaternion-Based Vision-Transformer for Polycrystalline EBSD Scans Pre-Trained on Large-Scale Synthetic Data ». In : *Materials & Design*, p. 114599.